TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT · GÓC TOÁN 10

Đề ôn tập giữa học kì I

Có đáp án · Trắc nghiệm và tự luận · Chương I – III

Thời gian làm bài: 60 phút · Thang điểm: 10 · Phạm vi: Bài 1 → Bài 6

Phần I. Trắc nghiệm (mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1. Phủ định của mệnh đề '$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$' là:

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$ D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$

Câu 2. Cho A = [1; 5), B = (3; 7]. A ∩ B là:

A. (3; 5) B. [1; 7]

C. [1; 3] D. [5; 7]

Câu 3. Điểm nào thuộc miền nghiệm của $2x - y > 3$?

A. (0;0) B. (1;1)

C. (3;1) D. (1;−0,5)

Câu 4. Giá trị cos135° bằng:

A. √2/2 B. −√2/2

C. −1/2 D. √3/2

Phần II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm). Cho $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 4\}$, $A = \{0; 1; 2\}$. Liệt kê E và tìm $C_E A$.

Bài 2 (2 điểm). Biểu diễn miền nghiệm của hệ $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 4$. Tìm giá trị lớn nhất của $F = 2x + 3y$.

Bài 3 (2 điểm). Cho ΔABC có AB = 5, AC = 8, A = 60°. Tính BC và bán kính R.

Đáp án

Trắc nghiệm: 1A 2A 3C 4B.
Bài 1: $E = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$, $C_E A = \{-2; -1; 3\}$.
Bài 2: Miền nghiệm là tam giác O(0;0), (4;0), (0;4). F lớn nhất bằng 12 tại (0;4).
Bài 3: BC = 7, R = 7/√3 = 7√3/3.